

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA, 2022

Fisika untuk SMA/MA Kelas XI

Penulis : Marianna Magdalena Radjawane, Alvius Tinambunan, Lim Suntar Jono
ISBN : 978-623-472-721-0 (jil.1)

BAB 1

Vektor

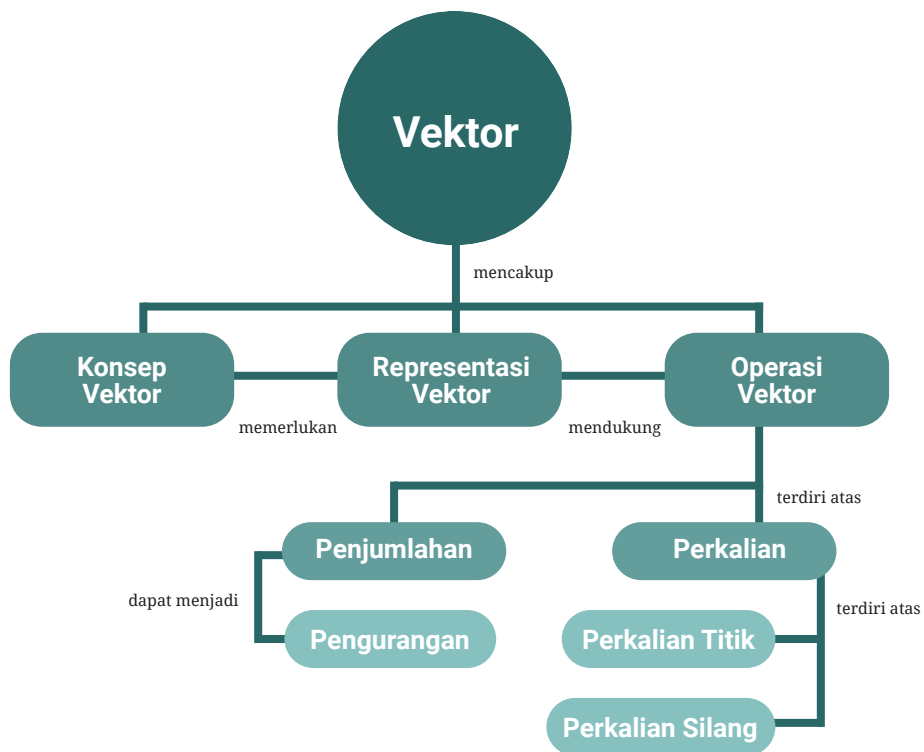
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini kalian dapat menjelaskan vektor dan sifat-sifatnya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, merepresentasi vektor untuk menggambarkan fenomena fisika, membedakan operasi skalar dan vektor, melakukan operasi vektor dalam menyelesaikan masalah serta mendeskripsikan operasi vektor dan hasilnya secara fisis.

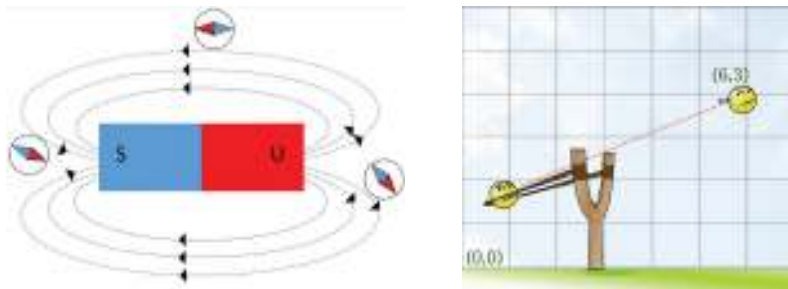
Kata-Kata Kunci:

- Vektor
- Notasi dari vektor
- Resultan vektor
- Komponen vektor
- Metode poligon
- Metode analitis
- Metode jajargenjang

Peta Konsep

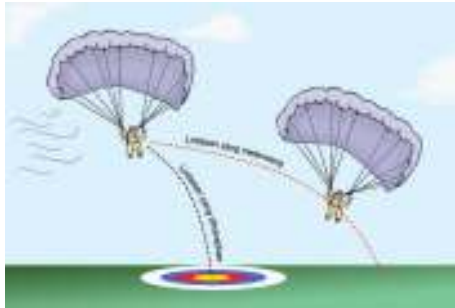


Kalian sering menyaksikan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan arah dalam kehidupan sehari-hari. Sampul bab menunjukkan gerak penerjun payung ke bawah dan arah tali pada jembatan. Arah vektor medan magnet ditunjukkan oleh kompas dan dalam pembuatan *game* aplikasi vektor digunakan untuk menggambarkan gerak benda atau karakter.



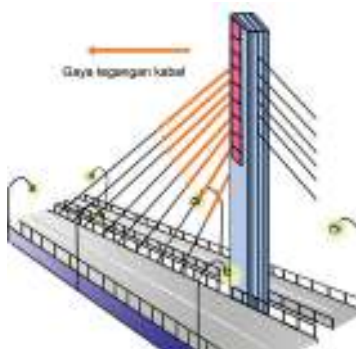
Gambar 1.1 Arah medan magnet dan konsep pembuatan *game*
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Mengapa penerjun payung mendarat melenceng dari posisi sebenarnya? Lihat Gambar 1.2. Salah satu penyebabnya adalah tiupan angin yang mengubah arah gerak penerjun payung.



Gambar 1.2 Penerjun payung mendarat melenceng
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Gambar 1.3 menunjukkan beberapa kabel menopang suatu jembatan. Setiap kabel memberikan gaya sehingga ada beberapa vektor gaya.



Gambar 1.3 Beberapa kabel menopang suatu jembatan
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Ayo, Berpikir Kritis!

Bagaimana cara menggambar vektor, resultan vektor, komponen vektor serta menghitung besar dan arah resultan vektor dalam sebuah pengamatan?

A. Konsep Vektor

Konsep vektor dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seorang pilot pesawat terbang menggunakan komputer navigasi yang dihubungkan dengan cara vektor sehingga pilot yang mengemudi tidak salah arah atau berpindah ke tempat yang tidak diinginkan. Agar kalian dapat memahami konsep vektor, ayo lakukan Aktivitas 1.1.

Aktivitas 1.1

Perhatikan peta yang ditunjukkan oleh Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Rute terminal bis ke bandara
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Ayah ingin berangkat dari terminal bis ke bandara. Jawablah pertanyaan berikut ini.

1. Apakah bis dapat bergerak langsung dari terminal ke bandara tanpa berbelok? Tunjukkan lintasan ini dengan menggambarkan garis lurus dari terminal ke bandara.
2. Buat dua rute bis yang berbeda dari terminal ke bandara, gunakan warna berbeda.

Lintasan bis tidak dapat langsung dari terminal ke bandara tetapi perlu mengambil serangkaian jalan.



Ayo, Berpikir Kritis!

Diskusikan rute dalam Aktivitas 1.1 yang kalian sudah buat dalam kelompok. Apakah rute kalian sama atau berbeda? Apa yang membedakan rute yang satu dengan rute lainnya?

Kalian sepakat bahwa pemilihan rute menentukan arah dan jarak tempuh. Mari kita tinjau rute dengan pengertian konsep vektor.

Perhatikan denah dalam Gambar 1.5.



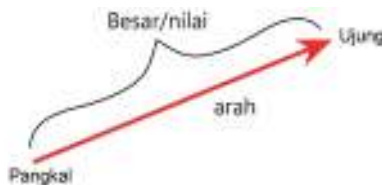
Gambar 1.5 Penerapan konsep vektor dalam rute
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Anak panah merah menyatakan rute langsung dari titik awal ke titik akhir sedangkan anak panah biru menunjukkan rute dengan dua lintasan yang berbeda. Setiap anak panah menyatakan suatu perpindahan dari titik awal ke titik akhir yang berupa vektor.

Berdasarkan Aktivitas 1.1 kalian dapat membuat beberapa vektor untuk mendapatkan rute terminal bis ke bandara.

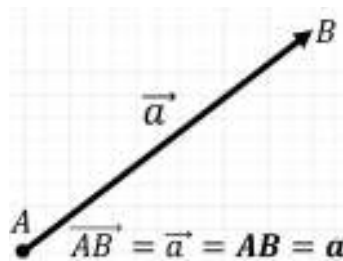
1. Lambang dan Notasi Vektor

Besaran fisika dapat dibedakan atas besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor mempunyai nilai dan arah sedangkan besaran skalar hanya mempunyai nilai saja. Vektor dinyatakan dengan anak panah. Panjang anak panah menyatakan besar vektor sedangkan arahnya dapat dinyatakan oleh sudut. Sebuah vektor digambarkan dengan anak panah yang memiliki pangkal dan ujung.



Gambar 1.6 Bagian-bagian dari vektor
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Notasi vektor, dituliskan sebagai $\overrightarrow{AB}$ atau $\mathbf{AB}$ atau $\vec{a}$ atau $\mathbf{a}$. Notasi vektor dapat menggunakan satu huruf atau dua huruf.



Gambar 1.7 Vektor dan notasinya
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Besar atau panjang vektor $\overrightarrow{AB}$ dituliskan sebagai $|\overrightarrow{AB}|$, dapat bernilai 0 dan selalu bernilai positif.

Hal khusus tentang vektor :

- vektor nol yaitu vektor yang bernilai nol. Pemahaman vektor nol diulas dalam pengurangan vektor.
- vektor satuan yaitu vektor dengan besar 1 dan arah tertentu. Vektor satuan diulas dalam komponen vektor.



Tahukah Kalian

Rute pesawat terbang merupakan rangkaian sejumlah vektor yang dapat berbeda walaupun nampaknya pesawat terbang lurus saja. Gambar 1.8 menunjukkan lintasan pesawat yang merupakan kumpulan sejumlah vektor. Panjang dan arah vektor dapat berbeda-beda selama rute perjalanan. Setiap vektor menyatakan suatu perpindahan. Makin panjang vektor makin besar perpindahannya.



Gambar 1.8 Lintasan pesawat terbang
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

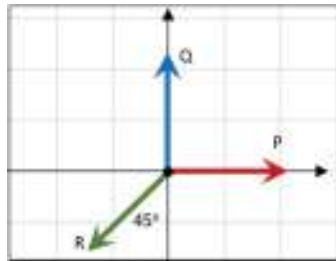
1. Menggambar Vektor

Kalian pasti sudah mengenal olahraga mendaki gunung atau panjat tebing yang memerlukan tali sebagai salah satu alat untuk memperkokoh, menarik dan menyeret. Tali juga dipergunakan untuk melindungi diri dari bahaya kecelakaan yang mungkin terjadi. Perhatikan Gambar 1.9. Tegangan tali dialami oleh pendaki gunung.

Bagaimana menggambar vektor gaya tali ini? Arah vektor ditentukan dengan sudut antara garis horizontal dan vektor tersebut. Sudut dimulai 0° dari horizontal dan berputar melawan arah jarum jam. Perhatikan arah vektor gaya dalam Gambar 1.10.



Gambar 1.9 Tegangan tali pada pendaki gunung
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Gambar 1.10 Tiga arah vektor
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Arah vektor $\vec{P}$ adalah 0° .

Arah vektor $\vec{Q}$ adalah 90° .

Arah vektor $\vec{R}$ adalah 225° .

Lakukan Aktivitas 1.2 agar kalian terampil dalam menggambar vektor dan mampu menentukan besar dan arah vektor.

Aktivitas 1.2

1. Gambarkan vektor dari Gambar 1.9. Gunakan busur untuk menentukan sudut yang dibentuk oleh vektor tegangan tali dan penggaris untuk menentukan panjang vektor.
2. Jika 1 cm mewakili 10 N tentukan besar setiap vektor gaya dalam Gambar 1.10.
3. Gambarkan dan namakan vektor berikut.
 - a. panjang 8 cm dan arah 150°
 - b. panjang 6 cm dan arah 330°

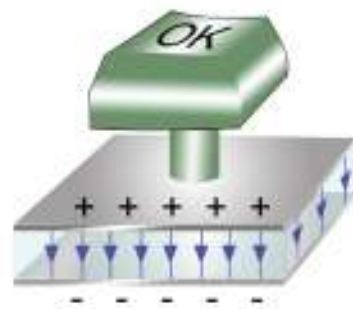


Ayo, Berteknologi!

Kalian dapat menggunakan aplikasi geogebra untuk menggambar suatu vektor. Tautan aplikasi adalah <https://www.geogebra.org/>.

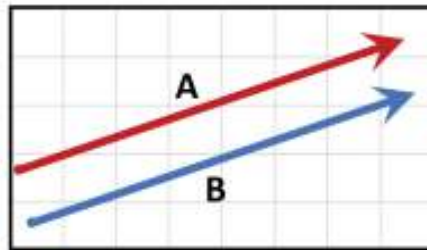
3. Sifat-Sifat Vektor

Kalian pasti pernah mengetik menggunakan *keyboard* baik pada komputer ataupun laptop. Gambar 1.11 menunjukkan vektor-vektor medan listrik di berbagai posisi pada pelat sejajar di *keyboard*. Vektor-vektor tersebut sejajar dan sama panjang.



Gambar 1.11 Vektor-vektor medan listrik pada keping sejajar
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

“Dua vektor dikatakan sama jika keduanya mempunyai besar dan arah yang sama.”



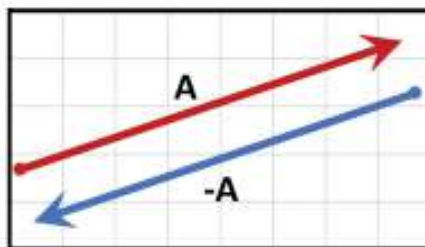
Gambar 1.12 Dua vektor yang sama
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Mengapa kita dapat berjalan? Kaki mendorong lantai yang berakibat lantai juga mendorong kaki. Makin besar dorongan kaki pada lantai maka makin besar juga dorongan lantai pada kaki. Hukum III Newton menyatakan bahwa gaya aksi sama besar dengan gaya reaksi tetapi berlawanan arah. Kalian akan belajar Hukum III Newton secara mendalam dalam bab 3. Berdasarkan Gambar 1.13, kalian dapat melihat bahwa vektor biru sama panjang dengan vektor merah tetapi berlawanan arah. Vektor merah merupakan negatif vektor dari vektor biru.



Gambar 1.13 Aksi reaksi antara kaki dan tanah
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

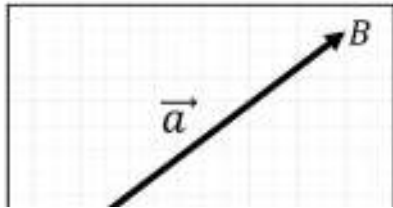
“Vektor negatif sama besar tetapi berlawanan arah dengan suatu vektor”



Gambar 1.14 Vektor dan negatif vektor
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Lakukan Aktivitas 1.3 agar kalian berlatih dalam menggambar vektor yang berlawanan arah dengan suatu vektor.

Aktivitas 1.3



Gambar 1.15 Vektor $\vec{a}$
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

- Buatlah vektor sembarang yang panjang dan arahnya kalian tentukan sendiri, Namakan vektor $\vec{a}$.
- Gambarkan negatif vektornya.
- Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh negatif vektor $-\vec{a}$.
- Ulangi untuk vektor lainnya.



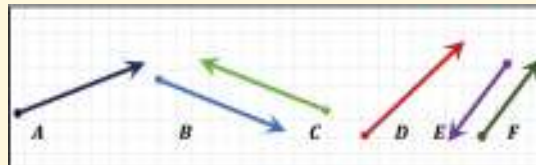
Ayo, Berteknologi!

Kalian dapat menggunakan aplikasi *geogebra* untuk menggambarkan vektor dan negatifnya. Tautan aplikasi adalah <https://www.geogebra.org/>.



Ayo, Cermati!

Tentukan apakah setiap pasangan vektor berikut ini merupakan vektor dengan vektor negatifnya.



Gambar 1.16 Berbagai vektor dengan arah dan besar berbeda
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Perkalian vektor dengan suatu skalar

Perhatikan Gambar 1.17. Apa yang kalian yang dapat simpulkan?



Gambar 1.17 Berbagai vektor hasil perkalian dengan skalar
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Perkalian suatu skalar dengan vektor dituliskan sebagai $k\vec{A}$ dengan k dapat bernilai positif atau negatif sehingga vektor yang dihasilkan dapat searah atau berlawanan arah.

“Dua vektor dikatakan sejajar jika searah atau berlawanan arah.”



Ayo, Cek Pemahaman!

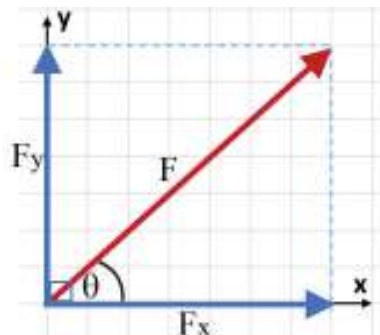
Mengapa diperlukan konsep vektor dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh-contoh untuk mendukung penjelasanmu.

B. Representasi Vektor

Vektor direpresentasikan dengan dua cara yaitu melalui cara penggambaran anak panah yang menyatakan besar dan arah serta dalam komponen-komponen pembentuknya yang merupakan hasil penguraian dari vektor tersebut. Cara pertama telah dipelajari sebelumnya sedangkan cara kedua dipelajari dalam sub bab ini.

1. Komponen Vektor

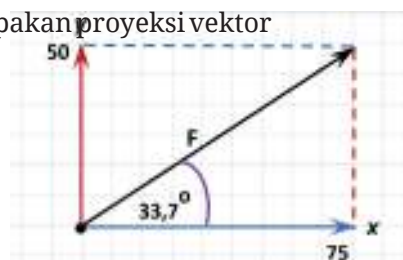
Sebuah vektor dua dimensi dapat diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Penguraian vektor menjadi dua komponen, yaitu pada sumbu x (horizontal) dan sumbu y (vertikal). Gambar 1.18 menunjukkan sebuah gaya F diproyeksikan pada sumbu x dan sumbu y yang menghasilkan F_x dan F_y .



Gambar 1.18 Komponen vektor gaya
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Vektor pada Sistem Koordinat Cartesius

Komponen vektor sepanjang sumbu merupakan proyeksi vektor tersebut pada sumbu sistem koordinat Cartesius. Komponen vektor dapat bernilai negatif atau positif. Perhatikan Gambar 1.19.



Gambar 1.19 Proyeksi vektor pada sumbu x dan sumbu y
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Vektor dalam Gambar 1.19 dinyatakan sebagai $\mathbf{F} = 75 \mathbf{i} + 50 \mathbf{j}$. Artinya nilai komponen horizontal adalah 75 dan nilai komponen vertikal adalah 50. Jadi, suatu vektor $\mathbf{A}$ dapat dituliskan sebagai berikut

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} \quad (1.1)$$

Dengan : A_x = nilai komponen horizontal vektor $\mathbf{A}$

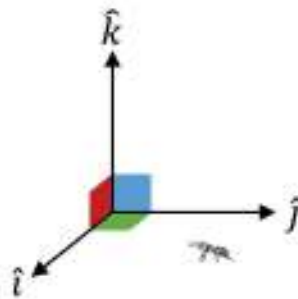
A_y = nilai komponen vertikal vektor $\mathbf{A}$

Notasi $\mathbf{i}$ dan $\mathbf{j}$ merupakan vektor satuan dalam arah horizontal dan vertikal. Untuk vektor berdimensi tiga berlaku

$$\mathbf{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k} \quad (1.2)$$

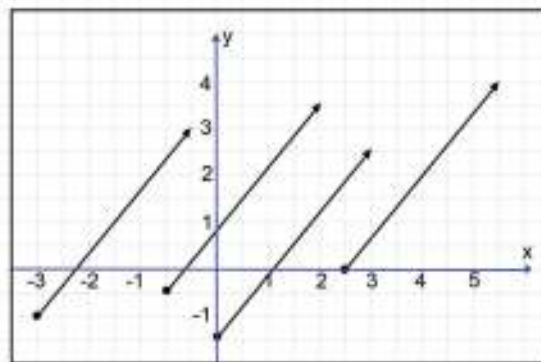
$\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ dan $\mathbf{k}$ merupakan vektor satuan dalam arah sumbu -x, sumbu -y dan sumbu -z.

“Sebuah vektor satuan adalah vektor tidak berdimensi yang besarnya satu dan menunjuk ke suatu arah tertentu.”



Gambar 1.20 Vektor satuan dalam sistem koordinat Cartesius
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Perhatikan vektor – vektor pada Gambar 1.21.



Gambar 1.21 Vektor-vektor yang sama dalam sistem koordinat Cartesius
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Semuanya adalah vektor perpindahan yang sama, yaitu

$$\mathbf{d} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$$

Vektor satuan dari suatu vektor adalah vektor tersebut dibagi dengan panjang vektor. Dengan demikian vektor satuan dari $\mathbf{d} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ adalah

$$\hat{\mathbf{d}} = \frac{\mathbf{d}}{|\mathbf{d}|} = \frac{3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}}{5}$$

$$\hat{\mathbf{d}} = \frac{3}{5}\mathbf{i} + \frac{4}{5}\mathbf{j}$$



Ayo, Berpikir Kritis!

Apakah lokasi dalam sistem koordinat mengubah arah dan besar suatu vektor jika vektor digeser? Mengapa demikian?



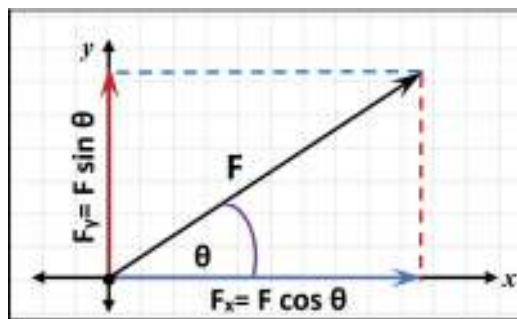
Ayo, Berdiskusi!

Buktikan bahwa setiap vektor dalam Gambar 1.19 adalah $\mathbf{d} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$ dengan cara menentukan koordinat pangkal dan ujung vektor.

2. Penguraian Vektor Berdasarkan Aturan Trigonometri

Suatu pesawat terbang terlihat berada 300 km dari suatu bandara dengan arah 30° dari timur ke utara. Berapa jauh pesawat tersebut ke timur dan ke utara dari bandara?

Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan trigonometri, seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 1.22.



Gambar 1.22 Penguraian vektor dengan menggunakan aturan trigonometri
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Komponen vektor F dalam arah sumbu x adalah F_x yang besarnya

$$F_x = F \cos \theta$$

Komponen vektor F dalam arah sumbu y adalah F_y yang besarnya

$$F_y = F \sin \theta$$

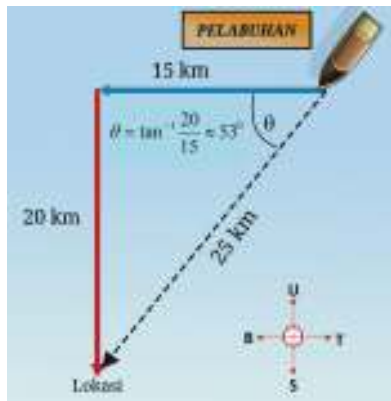
θ = sudut yang dibentuk antara vektor F dan arah sumbu x positif

Sehingga jawaban dari masalah di atas adalah

$$F_x = F \cos \theta = 300 \cos 30^\circ = 300 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 259,8 \text{ km ke arah timur}$$

$$F_y = F \sin \theta = 300 \sin 30^\circ = 300 \left(\frac{1}{2} \right) = 150 \text{ km ke arah utara}$$

Perhatikan satu masalah lain lagi.



Sebuah kapal penyelamat berada 15 km timur dan 20 km utara dari suatu lokasi. Berapa jarak dan arah kapal tersebut ke lokasi? Masalah ini diselesaikan dengan cara seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 1.23 Untuk besar vektor gunakan dalil Pythagoras. Untuk arah vektor gunakan tangen.

Gambar 1.23 Penentuan panjang dan arah vektor
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Ayo, Berteknologi!

Tinjau tautan berikut ini untuk memperkuat pemahaman tentang penguraian vektor. Tautan adalah <https://ophysics.com/k3.html>.



Ayo, Cek Pemahaman!

Apa kelebihan representasi vektor sebagai anak panah? Apa kelebihan representasi vektor yang dinyatakan dalam komponen?

C. Operasi Vektor

Operasi vektor terdiri atas penjumlahan dan pengurangan vektor serta perkalian vektor.

1. Penjumlahan dan Pengurangan Vektor dengan Metode Grafis

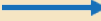
Hasil penjumlahan atau pengurangan vektor disebut sebagai resultan vektor. Lakukan Aktivitas 1.4 agar kalian dapat memahami resultan vektor.

Aktivitas 1.4

a. Menggambar penjumlahan vektor

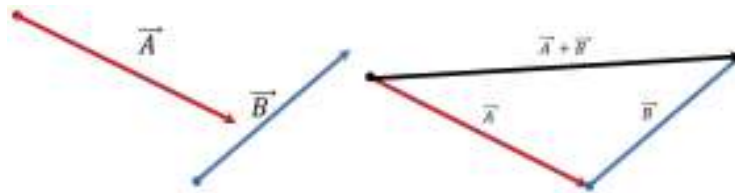
Jika berjalan sejauh 6 m kemudian 8 m berapa jauh posisi akhir dari posisi awal? Jawabannya lebih dari satu. Gambarkan kedua vektor perpindahan dan vektor perpindahan akhir. Lengkapi Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Penjumlahan Vektor Perpindahan

Perpindahan 1	Perpindahan 2	Perpindahan 3
6 m Timur 	8 m Timur 	14 m Timur 
6 m Barat	8 m Timur	
6 m Utara	8 m Timur	
6 m Selatan	8 m Barat	
6 m 45° dari timur ke utara	6 m 45° dari timur ke utara	

Penjumlahan dua vektor dalam Aktivitas 1.4 dilakukan dengan menghubungkan ujung vektor pertama dengan pangkal vektor kedua. Resultan vektor diperoleh dengan menarik anak panah dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua.

Perhatikan Gambar 1.24 yang menunjukkan penjumlahan dua vektor dengan menggunakan metode segitiga.

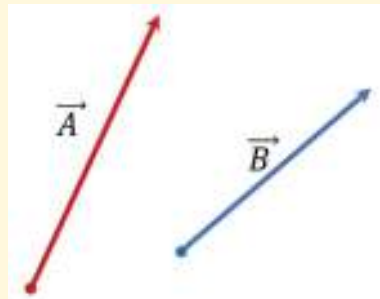


Gambar 1.24 Penjumlahan dua vektor dengan metode segitiga
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Perhatikan kembali Gambar 1.5 tentang rute pada denah, yang menunjukkan penjumlahan dua vektor dengan metode segitiga.

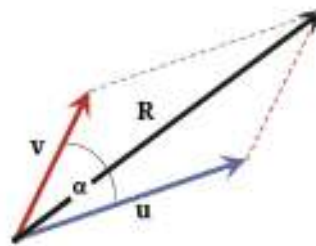
Ayo, Berkolaborasi!

Gambarkan resultan vektor dari $\vec{A} + \vec{B}$ dan $\vec{A} - \vec{B}$ dengan metode segitiga. Pengurangan $\vec{A} - \vec{B}$ dapat dituliskan sebagai $\vec{A} + (-\vec{B})$.



Gambar 1.25 Vektor A dan B
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Penjumlahan dua vektor dapat juga dilakukan dengan **metode jajargenjang**, yaitu mempertemukan kedua pangkal vektor pada suatu titik kemudian menarik anak panah dari titik ini ke perpotongan proyeksi masing-masing vektor. Perhatikan Gambar 1.26 yang menunjukkan cara mendapatkan resultan vektor dengan metode jajargenjang.



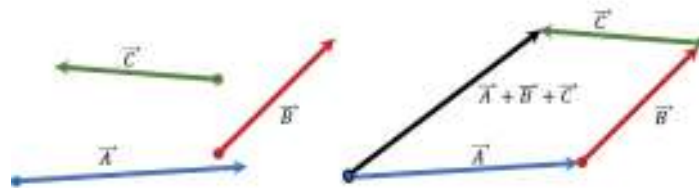
Gambar 1.26 Penjumlahan vektor dengan metode jajargenjang
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Ayo, Berkolaborasi!

Gambarkan resultan vektor dari $\vec{u} - \vec{v}$ (Gambar 1.26) dengan metode jajargenjang.

Bagaimana mendapatkan resultan vektor jika lebih dari dua vektor dijumlahkan? Metode yang digunakan adalah **metode poligon** dengan prinsip yang sama seperti metode segitiga. Perhatikan Gambar 1.27.

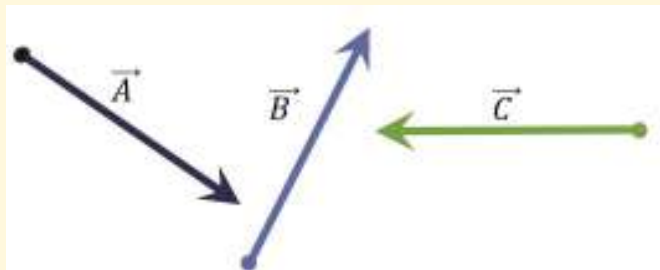


Gambar 1.27 Penjumlahan tiga vektor dengan metode poligon
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Ayo, Cermati!

Jumlahkan ketiga vektor berikut dengan metode poligon.



Gambar 1.28. Tiga vektor dengan arah dan besar berbeda
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



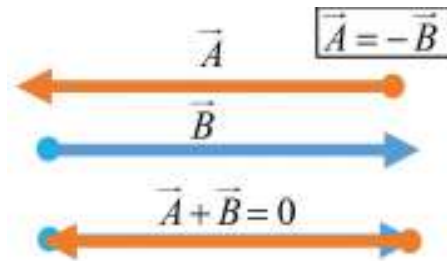
Ayo, Berkolaborasi!

Tentukan empat vektor sembarang. Jumlahkan keempat vektor tersebut dengan menggunakan metode poligon.

Resultan Vektor Nol

Berikut ini merupakan contoh penjumlahan vektor yang menghasilkan vektor nol.

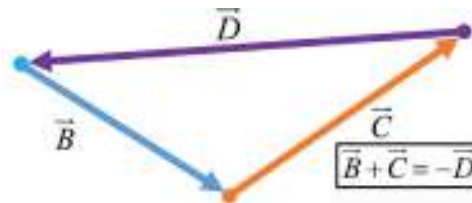
1. Dua vektor senilai tetapi berlawanan arah.



Gambar 1.29 Penjumlahan dua vektor yang menghasilkan vektor nol
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Penjumlahan keduanya menghasilkan vektor nol.

- 2.



Gambar 1.30 Penjumlahan tiga buah vektor yang menghasilkan vektor nol
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Penjumlahan vektor $\vec{B}$, vektor $\vec{D}$, dan vektor $\vec{C}$ menghasilkan vektor nol. Hasil penjumlahan vektor $\vec{B}$ dan $\vec{C}$ merupakan vektor negatif dari $\vec{D}$.

*“Vektor nol adalah vektor yang pangkal dan ujung vektornya berhimpit.
Vektor nol mempunyai panjang nol dan arahnya tidak tentu.”*

2. Penjumlahan dan Pengurangan Vektor dengan Metode Analitis

Berbeda dengan metode sebelumnya yang memerlukan penggaris dan busur untuk menentukan resultan vektor maka metode analitis memerlukan penguasaan trigonometri untuk menyelesaikannya.

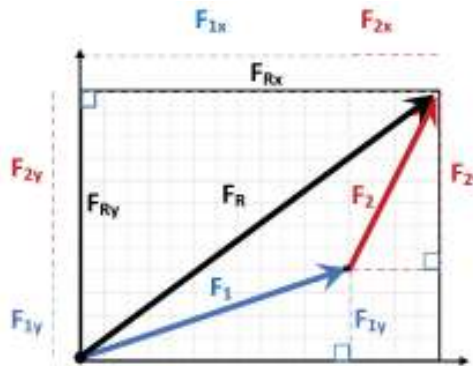
Lakukan Aktivitas 1.5 berikut ini untuk memahami hal tersebut.

Aktivitas 1.5

Bapak berjalan 80 m ke timur kemudian 60 m ke utara (perpindahan pertama) lalu berjalan 120 m ke timur dan 90 m ke utara (perpindahan kedua). Gambarkan kedua perpindahan pada kertas berpetak. Tentukan :

- komponen horizontal dan komponen vertikal dari perpindahan total.
- besar dan arah perpindahan total.

Penyelesaian penjumlahan vektor secara analitis (dengan penjumlahan komponen) ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1.31 Penjumlahan komponen vektor
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Besar setiap komponen vektor pada sumbu x dan pada sumbu y diberikan oleh

$$F_x = F \cos \alpha \text{ dan } F_y = F \sin \alpha$$

Besar resultan vektor pada sumbu x dan sumbu y adalah:

$$F_{Rx} = \sum F_x = F_{1x} + F_{2x}$$

$$F_{Ry} = \sum F_y = F_{1y} + F_{2y}$$

Besar dan arah resultan vektor adalah:

$$F_R = \sqrt{F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2} \text{ dan } \tan \alpha = \frac{F_y}{F_x} \quad (1.3)$$

Jika terdapat lebih dari dua vektor maka besar resultan vektor pada sumbu x dan sumbu y adalah:

$$F_{Rx} = \sum F_x = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} + \dots \quad (1.4)$$

$$F_{Ry} = \sum F_y = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} + \dots \quad (1.5)$$

3. Penentuan Resultan Vektor dengan Menggunakan Rumus Kosinus

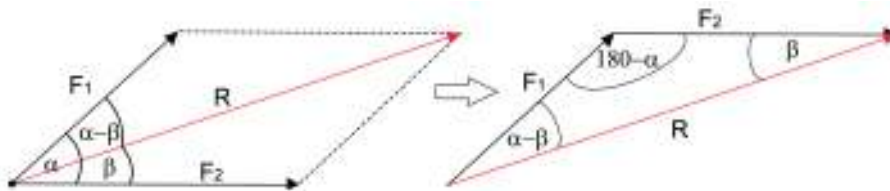
Perhatikan kembali Gambar 1.26, besar resultan dari dua buah vektor F_1 dan F_2 yang membentuk sudut apit α dapat dihitung dengan persamaan berikut.

$$F_R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha} \quad (1.6)$$

Dengan : F_R = besar resultan dari dua vektor,
 F_1 = besar vektor pertama,
 F_2 = besar vektor kedua dan
 α = sudut apit antara kedua vektor

4. Penentuan Arah Resultan Vektor dengan Menggunakan Rumus Sinus

Jika dengan rumus kosinus diperoleh besar resultan penjumlahan dua vektor maka untuk menentukan arah dari vektor resultan terhadap salah satu vektor komponennya dapat digunakan persamaan sinus. Perhatikan Gambar 1.32.



Gambar 1.32 Penentuan arah vektor resultan dengan rumus sinus
 sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Sudut antara vektor F_1 dan F_2 adalah α . Sudut antara vektor resultan (R) dengan vektor F_2 adalah β , sedangkan sudut antara resultan (R) dan vektor F_1 adalah $\alpha - \beta$. Secara matematis persamaan ini dapat ditulis sebagai berikut.

$$\frac{R}{\sin \alpha} = \frac{F_2}{\sin(\alpha - \beta)} = \frac{F_1}{\sin \beta} \quad (1.7)$$

$$\sin \beta = \frac{F_1}{R} \sin \alpha$$



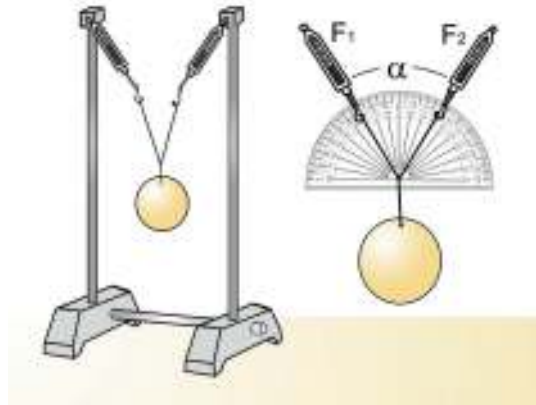
Aktivitas 1.6

Ayo, Berteknologi!

Lakukanlah percobaan berikut ini secara berkelompok untuk menentukan resultan dua vektor gaya sebidang dengan metode jajargenjang dan penggunaan rumus kosinus.

A. Persiapan Percobaan

1. Siapkan beban, busur derajat, benang kasur, neraca pegas, pengait, statif, dan kertas berpetak. Susun rangkaian percobaan seperti pada Gambar 1.33.



Gambar 1.33 Rangkaian percobaan penjumlahan vektor.
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

2. Siapkan busur derajat yang dilapisi kertas untuk mengukur sudut yang terbentuk diantara dua neraca pegas.
3. Ukur berat beban dengan neraca pegas, dan catat hasilnya pada tabel pengamatan.
4. Ikatlah beban dengan benang kasur dan buatlah simpul agar dapat diikatkan pada dua neraca pegas yang tergantung pada masing-masing statif.
5. Gantungkan beban pada neraca pegas seperti pada Gambar 1.33.
6. Geser dasar statif agar kedua neraca pegas membentuk sudut apit 60° dengan menggunakan busur derajat. Catat besar sudut apit pada tabel pengamatan.
7. Baca gaya F_1 dan F_2 pada masing-masing neraca pegas dan catat pada tabel pengamatan.
8. Gambarkan kedua vektor gaya F_1 dan F_2 (panjang garis sebanding dengan besar masing-masing gaya) dengan sudut apit 60° pada kertas yang sudah disiapkan. Tentukan resultan gaya dengan menggunakan metode jajargenjang. Ukur panjang resultan gaya dan tentukan besarnya yang bersesuaian dengan panjangnya. Isikan pada tabel pengamatan.
9. Tentukan nilai resultan gaya dengan menggunakan rumus cosinus dan isikan dalam tabel pengamatan
10. Ulangi langkah 4 sampai dengan 9 untuk sudut apit 90° dan 120° .

Tabel 1.2 Penjumlahan Vektor Gaya dengan Sudut Apit yang Berubah

NO	α (°)	F ₁ (N)	F ₂ (N)	Berat Beban (N)	Resultan Gaya dengan Metode Jajargenjang (N)	Resultan Gaya dengan Rumus Cosinus (N)
1.						
2.						
3.						
4.						

B. Pertanyaan dan Tugas:

1. Apakah hasil yang sama diperoleh baik dengan cara metode jajargenjang maupun dengan menggunakan rumus cosinus? Jika berbeda, menurut kalian, cara mana yang memberikan hasil lebih akurat?
2. Bagaimana hubungan antara berat beban dengan resultan gaya?
3. Bagaimana pengaruh bertambahnya sudut apit antara dua pegas terhadap resultan vektor gaya yang terbentuk? Mengapa demikian?
4. Diskusikan hasil percobaan dan ambillah kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan.



Aktivitas 1.7

Ayo, Berteknologi!

Rancanglah suatu percobaan untuk menentukan penjumlahan vektor gaya dengan mengubah nilai beban, dimulai dari satu beban hingga tiga beban. Setiap beban bermassa sama. Perhatikan, bahwa sudut apit dibuat tetap yaitu sebesar 90°. Buatlah tabel pengamatan.

A. Pertanyaan dan Tugas:

1. Berdasarkan percobaan, bagaimana pengaruh jumlah beban yang bertambah dengan sudut apit tetap terhadap resultan vektor gaya yang terbentuk?
2. Diskusikan hasil percobaan dalam kelompok dan ambillah kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan.

5. Perkalian Vektor

Kalian akan membedakan dua jenis perkalian vektor dalam Aktivitas 1.8, yaitu perkalian titik (*dot product*) dan perkalian silang (*cross product*).

Aktivitas 1.8

Sediakan pensil untuk melakukan aktivitas ini.

1. Geserlah pensil dengan mendorong pusat massa pensil ke depan.
2. Doronglah ujung kanan atau kiri pensil dengan jarimu, dapat ke depan atau belakang. Amati apa yang terjadi dengan pensil.
3. Tempatkan jari beberapa cm sebelum ujung pensil dan doronglah pensil. Amati apa yang terjadi dengan pensil. Bandingkan dengan langkah 2.

Ketika kalian mendorong pensil pada pusat massa maka kalian sedang memberikan usaha pada pensil. Makin besar gaya yang diberikan dan perpindahan yang dialami oleh pensil maka makin besar usaha yang diterima oleh pensil. Usaha merupakan perkalian gaya dan perpindahan.

Mendorong ujung pensil menyebabkan pensil berputar. Arah putaran bergantung pada arah dorongan. Penempatan jari pada pensil memengaruhi putaran. Makin jauh dari sumbu putar makin mudah putarannya. Torsi atau momen gaya bekerja pada pensil sehingga pensil yang diam menjadi berputar.

Apakah perbedaan antara usaha dan momen gaya? Perhatikan Gambar 1.34 berikut ini.



Gambar 1.34 Usaha pada lemari dan momen gaya pada pintu
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)

Usaha melibatkan gaya dan perpindahan, sedangkan momen gaya melibatkan gaya dan lengan gaya. Usaha dan torsi mempunyai dimensi yang sama. Usaha memerlukan gaya dan perpindahan yang sejajar sedangkan momen gaya memerlukan gaya yang tegak lurus terhadap perpindahan.

Usaha melibatkan perkalian dua vektor yang menghasilkan skalar, disebut sebagai *dot product*. Bandingkan dengan momen gaya yang melibatkan perkalian dua vektor yang menghasilkan vektor, disebut sebagai *cross product*. Momen gaya adalah vektor karena arahnya dapat searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam.

$$\text{Usaha, } W = \vec{F} \cdot \vec{r} = Fr \cos \theta \quad (1.8)$$

$$\text{Momen gaya, } \vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = Fr \sin \theta \hat{e} \quad (1.9)$$

Momen gaya akan dibahas lebih mendalam pada Bab 3.



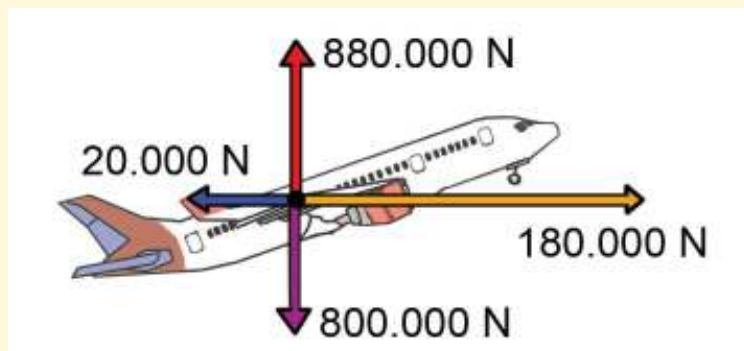
Ayo, Berpikir Kritis!

Apakah perkalian skalar dari dua vektor dapat menghasilkan nilai negatif?



Ayo, Cek Pemahaman!

Empat gaya bekerja pada suatu pesawat sebagaimana yang ditunjukkan dalam diagram vektor di bawah ini. Gambarkan vektor resultan gaya dan tentukan arah dan besarnya.



Gambar 1.35 Empat gaya pada pesawat terbang
sumber : Alvius Tinambunan/Kemendikbudristek (2022)



Intisari

Vektor merupakan suatu besaran yang dilambangkan dengan anak panah. Vektor yang sama mempunyai arah dan besar yang sama. Vektor negatif mempunyai besar yang sama dan arah berlawanan dengan suatu vektor. Vektor dapat dikalikan dengan suatu skalar untuk mengubah besar dan arah vektor tersebut, sehingga dapat searah atau berlawanan arah.

Ada dua cara untuk merepresentasikan vektor, sebagai anak panah dan dengan menggunakan komponen-komponen. Operasi vektor terdiri atas penjumlahan, pengurangan dan perkalian vektor.



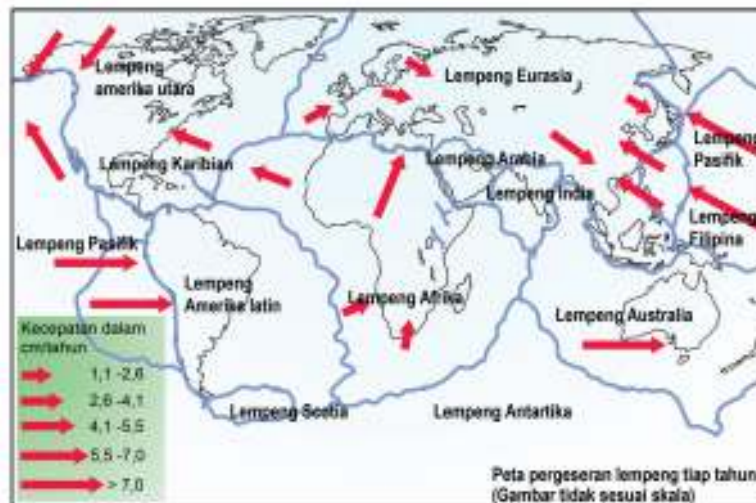
Refleksi

1. Bagaimanakah kalian dapat mengaplikasikan konsep vektor dalam kehidupan sehari-hari?
2. Bagaimanakah kalian bisa membedakan operasi vektor dan operasi skalar?



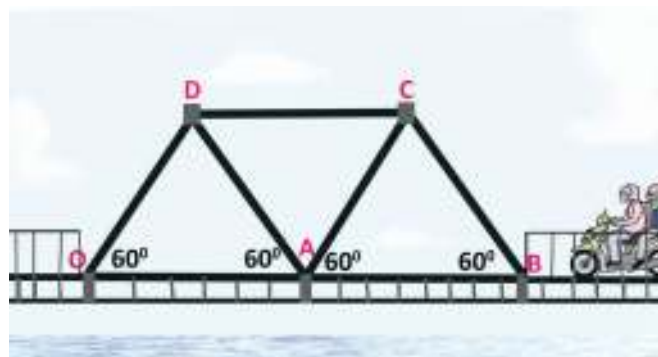
Asesmen

1. Besaran-besaran mana yang merupakan vektor? Jelaskan.
 - a. Percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu.
 - b. Tekanan merupakan perbandingan gaya terhadap luas suatu permukaan.
2. Peta berikut ini menunjukkan pergerakan lempeng tektonik. Pada kerak bumi terdapat lempeng-lempeng tektonik. Pergerakan lempeng tektonik menyebabkan dua lempeng dapat bertemu dan bertumbukan. Gempa bumi terjadi karena tumbukan kedua lempeng. Kedua lempeng dapat bergerak saling berjauhan, saling mendekati atau bergerak bersisian.
 - a. Mengapa informasi arah gerak lempeng sangat diperlukan?



Sumber data : NASA Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio

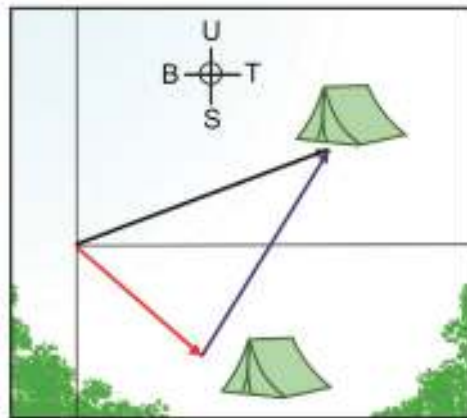
- b. Cari informasi dan tuliskan cara para ahli menentukan besar dan arah kecepatan lempeng.
 - c. Apakah kalian menemukan vektor-vektor yang sama?
 - d. Apakah kalian menemukan pasangan vektor yang merupakan vektor dan negatifnya?
 - e. Apakah kalian menemukan vektor dengan arah yang sama tetapi besar berbeda?
3. Struktur suatu jembatan rangka baja diberikan oleh gambar berikut. Struktur ini dinamakan *Warren truss* karena ditemukan oleh James Warren (1806 - 1908) yang berasal dari Inggris.



Gambarkan vektor resultan gaya dari

- a. F_{DO} dan F_{DA} .
- b. F_{AD} dan F_{AC} .

4. Seorang pendaki melakukan perjalanan dan berjalan sejauh 25 km ke arah tenggara dari arah *basecamp*, setelah sampai berjalan sejauh 25 km sang pendaki istirahat dan membuat tenda, hari kedua dia berjalan sejauh 40 km dengan arah 60° dari arah tendanya menuju tempat tujuan, tentukan perpindahan perjalanan pendaki selama dua hari dari *basecamp* sampai ke tujuan!



5. Pesawat terbang dengan kecepatan 200 m/s dan arah 30° terhadap timur. Angin bertiup dengan kecepatan 20 m/s dan arah 60° terhadap timur. Tentukan resultan kecepatan dengan
- metode segitiga
 - metode analitis
 - menggunakan rumus kosinus